Il prototipo in Live

maelcum mixer · come montare i dispositivi Max for Live e quali prove fare · 21 ottobre 2026

> **A cosa serve.** Il prototipo fa suonare il mixer prima di saldare un solo componente. Ogni dispositivo `MC-…` imita un modulo vero, con le sue manopole e i suoi numeri. Le prove di questo libretto servono a prendere le decisioni che vogliono l'orecchio. Sono le voci B di `docs/02`.

1. Prima di cominciare
2. La mappa del set
3. Montaggio passo per passo
4. I dispositivi, comando per comando
5. Versioni complete e versioni «-S»
6. Prova 0: i salti (da fare per prima)
7. Prove del canale
8. Prove del filtro
9. Prove del 5-way
10. Prove di effetti e master
11. Prove del microfono
12. Se qualcosa non va

---

1. Prima di cominciare

- **Programma:** Ableton Live 12 Suite. Max for Live è già dentro.
- **File:** stanno nella cartella `maelcum_mixer/proto-max/`. Si usano solo i file `.amxd`. Gli altri (`.genexpr`, `.maxpat`) li rigenera Claude: non aprirli e non salvarli.
- **Livello:** 0 dBu del mixer vero = −12 dBFS di picco in Live. Una traccia normale, ben livellata, è già nel posto giusto. Filtro, GROWL e NASTRO cambiano carattere col livello: non abbassare l'ingresso per «pulire», abbassa il fader dopo.
- **Orecchie:** metti un **Limiter** di Live per ultimo sulla traccia Master. Non fa parte del design. Ti protegge quando il feedback degli effetti scappa.
- **Cuffie** per le prove del microfono, così non parte il larsen.
- **Buffer:** in Preferenze → Audio. Per le prove va bene 512. Il 15/10 era rimasto a 2048: con 2048 il gesto sulle manopole arriva in ritardo (~96 ms).

---

2. La mappa del set

Il set completo ha 10 tracce. Ogni riga qui sotto è una traccia di Live; le frecce sono l'ordine dei dispositivi da sinistra a destra.

```
Canale 1–4 (audio)   MC-CHANNEL → MC-SEND → MC-FILTRO
Gruppo DJ (Cmd+G)    MC-5WAY                    ← somma dei 4 canali
FX1–FX4 (audio)      MC-BUS → tuo effetto → Saturator → MC-RET
Mic (audio, mono)    MC-MIC
Master               MC-MASTER → Limiter (solo protezione)
```

Il percorso del suono: il canale passa dall'EQ, manda agli effetti, poi entra nel filtro. I quattro canali si sommano nel gruppo, dove sta il 5-way. Gruppo, ritorni degli effetti e mic arrivano al Master.

> **Non serve montare tutto subito.** Per le prove del canale basta una traccia. Il set completo serve solo per le prove degli effetti.

3. Montaggio passo per passo

Una traccia canale

1. Apri un set nuovo e metti un brano su una traccia audio.
2. Dal Finder trascina `MC-CHANNEL.amxd` sulla traccia.
3. Se ti servono gli effetti: trascina `MC-SEND.amxd` subito dopo.
4. Trascina `MC-FILTRO.amxd` per ultimo.
5. Ripeti sulle altre tracce, fino a quattro.

Il gruppo del 5-way

1. Seleziona le tracce dei canali e premi **Cmd+G**: Live crea un gruppo.
2. Trascina `MC-5WAY.amxd` sulla traccia del gruppo.
3. Con una traccia sola puoi metterlo sulla traccia stessa, dopo MC-FILTRO.

Le quattro tracce degli effetti

1. Crea 4 tracce **audio**, non tracce Return.
2. Su ognuna: ingresso **No Input**, Monitor su **In**.
3. Primo dispositivo: `MC-BUS.amxd`. Scegli il suo BUS: FX1 sulla prima traccia, FX2 sulla seconda, e così via.
4. Poi il tuo effetto. Per il dub: Echo al **100 % wet**, poi un **Saturator**. Il Saturator fa la parte del pedale vero, che satura quando il feedback sale.
5. Ultimo dispositivo: `MC-RET.amxd`.
6. Il fader della traccia FX è il fader del ritorno.

Microfono e master

1. Traccia audio per il mic: ingresso = canale della scheda, **mono**; Monitor su **In**.
2. Preamp della scheda audio **al minimo**: il guadagno lo dà la manopola GAIN di MC-MIC.
3. Trascina `MC-MIC.amxd`. Lascia il fader della traccia a 0 dB: il modulo vero non ha fader.
4. Sulla traccia Master: `MC-MASTER.amxd`, poi il Limiter.

4. I dispositivi, comando per comando

Il centro delle manopole (50 %) corrisponde al detent del pannello vero. Per tornarci: clic sulla manopola, poi tasto Canc. Le voci [PROVVISORIO] sono law scritte da Claude e aspettano il tuo orecchio.

MC-CHANNEL — il canale

Comando	Cosa fa
GAIN	0 % muto · 50 % 0 dB · 100 % +10 dB. La metà sinistra scende lineare in dB.
LOW, LOW-MID, MID-HIGH, HIGH	0 % banda spenta · 50 % piatto · 100 % +6 dB.
FADER	0 % muto · 100 % 0 dB. Law non decisa: oggi è un pot audio tipico.
INCROCI	A 150/500/2500 Hz · C 150 dolce/350/3150 · D 150 dolce/700/3150. Cambio con dissolvenza 20 ms.
CURVA	LINEARE (pot di serie) o PIONEER (curva dei DJM).
EQ TIPO	ISOLATOR (l'EQ di progetto) o SERIE (il vecchio EQ a campane 70/250/1k/5k, archiviato). In SERIE nessuna banda spegne del tutto.

MC-SEND — le mandate di un canale

Comando	Cosa fa
EQ LOW, EQ HIGH	Colore del suono che va agli effetti. Il canale passa intatto. [PROVVISORIO]
LEVEL	Quanto suono va al pedale. Curva A: −20 dB a metà, 0 dB a fine corsa.
FX1-FX4	Bottoni: a quale bus va la mandata. Rampa 1 ms, niente click.

MC-FILTRO — il filtro di canale

Comando	Cosa fa
MODO	HPF / OFF / LPF. Parte in OFF: suono invariato.
HPF e LPF: FREQ	Frequenza del taglio, law Xone:96.
HPF e LPF: RES	Risonanza. Oltre il 90 % il filtro fischia da solo, anche senza musica.
HPF e LPF: DRIVE	Overdrive dopo il filtro: morde a fine corsa.
CORE	OTA (a′), che si schiaccia col livello, o PULITO (c-B).
PENDENZA	Butterworth / Linkwitz-Riley / Bessel.
LIMITATORE	Solo col core PULITO. 2+2: il fischio arriva a +4,5 dBu e a RES bassa sporca un poco. 3+3: fischio a +6,8 dBu, resta pulito.

MC-5WAY — il performance EQ sul DJ bus

Comando	Cosa fa
KILL SUB, KICK, MID, HIGH, SUPER	ON = via aperta · KILL = via tagliata di netto, col click dell'interruttore vero.
EQ1-EQ5: GAIN, POS, WIDTH	Campana per via: GAIN (centro piatto, destra boost, sinistra taglio fino al notch), POS (frequenza), WIDTH (Q3 stretta, Q1 media, Q0.5 larga).
GROWL	Sporco sul basso.
NASTRO	Saturazione tipo nastro su tutto il bus.
CROSSOVER	Solo prototipo. A 90/350/1,2k/3,5k · B Jah Tubbys 80/200/1,2k/6k · C JB Audio 75/190/2,2k/8k · D Speakerplans 80/220/1,5k/7k · E il tuo impianto 80/170/1,2k/6k.
GROWL VER, NASTRO VER	Solo prototipo. Versioni a confronto: GROWL DEC.99 / LIBERO; NASTRO OGGI / COMPLETO / EXCITER / CLASSE A / LIBERO.

Con boost forti, GROWL o NASTRO alti l'uscita supera 0 dBFS e la scheda taglia l'onda. Abbassa il fader del gruppo, non l'ingresso.

MC-BUS e MC-RET — un bus degli effetti

Comando	Cosa fa
BUS (MC-BUS)	Quale bus raccoglie questa traccia: FX1-FX4.
GAIN (MC-RET)	−40 → 0 dB tra 5 e 50 %; 0 → +20 dB nella metà destra; silenzio a fondo corsa. [PROVVISORIO]
EQ LOW, EQ HIGH	Come in MC-SEND. HIGH a fondo corsa scurisce, non spegne. [PROVVISORIO]
REROUTE > FX1 … > FX4	Rimanda il ritorno verso un bus, anche se stesso: è il feedback del dub. Sta prima del fader: abbassi il fader e il feedback continua.
Meter	0 in cima = +24 dBu; −24 = 0 dBu. La striscia sottile è il clip.

MC-MASTER e MC-MIC

Comando	Cosa fa
MASTER	−∞ a fondo corsa · 0 dB all'80 % (detent) · +6 dB a fine corsa. [PROVVISORIO]
MONO	Somma L e R, rampa 1 ms.
GAIN (mic)	30-60 dB, pot lineare come il circuito: l'ultimo 10 % fa 8,4 dB.
EQ LOW, EQ HIGH (mic)	Come quelle degli effetti. Passa-alto fisso a 60 Hz.
FX1-FX4 (mic)	Quanto mic va a ciascun bus degli effetti. Curva A.
MUTE	Spegne il mic verso Master e bus insieme, in 1 ms.
LED	Grigio niente · verde ok · giallo vicino al clip · rosso clip (resta mezzo secondo).

5. Versioni complete e versioni «-S»

Il 21 ottobre hai scelto le prime versioni a orecchio. Ora tre dispositivi esistono in due forme:

Versione	Cosa contiene	Quando usarla
`MC-CHANNEL-S`	ISOLATOR, incroci A, curva PIONEER, senza selettori	Per suonare e per le prove di uso: pesa meno sul computer.
`MC-FILTRO-S`	core PULITO, BUTTERWORTH; selettore LIMITATORE 2+2 / 3+3	
`MC-5WAY-S`	crossover E, GROWL LIBERO, NASTRO EXCITER	
Versioni complete	tutti i selettori	Per confrontare le alternative.

Si montano nello stesso posto degli originali. Non mettere sulla stessa traccia la versione completa e la «-S» dello stesso dispositivo.

6. Prova 0: i salti DA FARE PER PRIMA · todo 76

Il 15 ottobre il prototipo saltava e distorceva quando muovevi le manopole, soprattutto il filtro. Finché i salti restano, le altre prove non valgono: non sai se senti il design o il guasto.

> **Novità del 21 ottobre.** Il codice del filtro violava due regole del gen~ già note. È stato corretto (commit `bf4431c`). È il sospetto più forte: questa prova dice se bastava.

0.1 Il filtro da solo

1. Set nuovo. Una traccia con un brano. Solo `MC-FILTRO-S.amxd`.
2. MODO su LPF. Muovi LPF FREQ avanti e indietro per 30 secondi, prima piano, poi veloce.
3. Ripeti con RES a metà.

Cosa ascolti: buchi nel suono, scatti, crepitii, distorsione improvvisa.

0.2 Aggiungi un pezzo alla volta

Se 0.1 è pulita, aggiungi un dispositivo e ripeti il movimento delle manopole. Ordine: `MC-CHANNEL-S` → `MC-5WAY-S` → un secondo canale → tracce FX con `MC-BUS` / `MC-RET` → `MC-MIC`.

Cosa mi dici: il primo pezzo che riporta i salti.

0.3 Se salta già al primo passo

1. Clicca l'icona di modifica (Edit) del dispositivo: si apre Max.
2. Menu Window → Max Console.
3. Copia o fotografa le righe rosse e mandamele.
4. Guarda anche l'indicatore CPU in alto a destra in Live: dimmi il numero mentre muovi la manopola.

---

7. Prove del canale B5 · B7 · todo 40

7.1 Primo controllo (2 minuti)

1. Tutte le manopole al 50 %, fader al 100 %. Accendi e spegni il dispositivo col pallino giallo: il suono deve restare identico.
2. Le quattro bande a 0 %: deve sparire tutto.

7.2 Gli incroci B7

Cosa fai: con la versione completa, chiudi una banda alla volta e cambia INCROCI fra A, C e D. Prova soprattutto LOW-MID e MID-HIGH chiuse da sole.

Cosa ascolti: quale incrocio lascia il kick intatto quando chiudi i medi. Quale fa sparire la voce in modo pulito.

Cosa mi dici: A, C o D, e in quale gesto si sente la differenza.

7.3 La curva B7

Cosa fai: gira lentamente una banda da 50 % a 0 %, con CURVA su LINEARE e poi su PIONEER.

Cosa ascolti: dove la banda comincia a sparire davvero. Se il tratto utile della manopola è comodo sotto la mano.

7.4 ISOLATOR contro SERIE B5

Cosa fai: stesso brano, stessi gesti, EQ TIPO su ISOLATOR e poi su SERIE.

Cosa ascolti: ISOLATOR spegne le bande; SERIE scava e lascia sempre qualcosa. Quale ti serve per il dub che suoni.

8. Prove del filtro B1 · B2 · B6 · todo 59

8.1 Il carattere del core B1

Cosa fai: versione completa. LPF, RES al 70 %, sweep di FREQ. Alterna CORE fra OTA e PULITO. Poi alza il GAIN del canale di qualche dB e ripeti.

Cosa ascolti: OTA si schiaccia col livello e cambia colore; PULITO resta uguale a ogni livello. Hai scelto PULITO il 21/10: questa prova lo conferma o no.

8.2 La pendenza B2

Cosa fai: HPF su un brano col basso pieno, sweep lento. Alterna Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel.

Cosa ascolti: quanto è netto il taglio e quanto «suona» la zona dell'incrocio.

8.3 Risonanza e fischio

Cosa fai: RES oltre il 90 %, poi muovi FREQ. Ferma la musica: il filtro deve fischiare da solo. Col core PULITO alterna LIMITATORE 2+2 e 3+3.

Cosa ascolti: se il fischio è usabile come gesto e quanto forte arriva: 2+2 a +4,5 dBu, 3+3 a +6,8 dBu. Con RES bassa, se il 2+2 sporca il suono.

8.4 Il DRIVE B6

Cosa fai: DRIVE da 0 a 100 % con il filtro a metà corsa.

Cosa ascolti: il morso deve arrivare a fine corsa, meno aggressivo dello Sherman.

9. Prove del 5-way B3 · B6 · todo 60, 61

9.1 Il crossover B3

Cosa fai: versione completa. Kill alternati di KICK e MID con CROSSOVER su A, B, C, D, E.

Cosa ascolti: dove si divide il basso fra SUB e KICK. Se E, gli incroci del tuo impianto, suona coerente con le casse.

9.2 GROWL B6 · dec. 99

Cosa fai: GROWL da 0 a 100 %, prima con tutte le vie aperte, poi con MID e HIGH killate. Alterna DEC.99 e LIBERO.

Cosa ascolti: se il GROWL si sente anche con tutto aperto. LIBERO fa crescere il basso: se vince LIBERO, va rivista la dec. 99 (todo 61).

9.3 NASTRO B6

Cosa fai: NASTRO da 0 a 100 % con ogni versione: OGGI, COMPLETO, EXCITER, CLASSE A, LIBERO.

Cosa ascolti: quanto è aggressivo, e se il programma piano cresce di volume.

9.4 I kill

Cosa fai: kill rapidi a tempo su ogni via.

Cosa ascolti: il click dell'interruttore. È voluto, come sul pannello vero: dimmi se è troppo.

---

10. Prove di effetti e master B8 · todo 68

Il feedback nasce dal REROUTE. Con GAIN del ritorno al centro (0 dB), tutto il gesto del dub sta nell'ultimo terzo della corsa:

REROUTE	Ripetizioni dell'eco
70 %	circa 6
85 %	circa 15
95 %	circa 60
100 %	infinite: l'eco si sostiene da sola

Se alzi il GAIN del ritorno, il punto d'innesco scende: a +10 dB (75 %) il loop parte già al 70 %. Senza Saturator dopo l'eco, sopra unity il loop sale fino a +11,5 dBFS e tosa duro: non è il suono del pedale vero.

10.1 L'innesco del feedback

Cosa fai: manda un canale a FX1 (LEVEL a fine corsa). Su FX1, REROUTE > FX1 da 0 a 100 %, lentamente.

Cosa ascolti: dove parte il loop. Se lo governi con le mani, cioè se lo fai crescere e lo riprendi senza che scappi.

10.2 Il feedback incrociato

Cosa fai: FX1 rimanda a FX2, FX2 rimanda a FX1. Prova con due effetti diversi (eco e riverbero).

Cosa ascolti: se il gioco fra i due bus è controllabile.

10.3 Le law degli effetti PROVVISORIE

Cosa fai: gira EQ LOW, EQ HIGH e GAIN del ritorno su tutta la corsa.

Cosa ascolti: se il tratto utile cade dove la mano se lo aspetta.

10.4 La latenza del giro

Cosa fai: eco con tempo corto, feedback alto.

Cosa ascolti: se il giro fra le tracce allunga l'eco in modo che si sente, fuori tempo.

10.5 Master e MONO

Cosa fai: MASTER all'80 % (0 dB), poi su tutta la corsa. Premi MONO più volte su un brano stereo largo.

Cosa ascolti: la law del MASTER; se il tasto MONO suona pulito, senza click.

---

11. Prove del microfono B9 · todo 73

> Il livello del mic dipende dalla tua scheda audio. Il prototipo assume +9 dBu = 0 dBFS col preamp al minimo [PROVVISORIO]. Dimmi il modello della scheda: correggo il numero.

11.1 GAIN e LED

Cosa fai: parla, poi urla, girando il GAIN.

Cosa ascolti e guardi: se il GAIN si regola bene a mano (l'ultimo 10 % fa 8,4 dB). Se verde, giallo e rosso si accendono nel punto giusto.

11.2 MUTE

Cosa fai: premi MUTE mentre parli, più volte.

Cosa ascolti: nessun click.

11.3 La voce negli effetti

Cosa fai: manda il mic a FX1 con l'eco, girando FX1.

Cosa ascolti: se la curva della mandata è comoda per il gesto dub sulla voce.

11.4 Serve un limiter?

Cosa fai: urla vicino al mic, con GAIN alto.

Cosa mi dici: se senti il bisogno di un limiter sul mic. Oggi non c'è: è una tua decisione.

---

12. Se qualcosa non va

Cosa succede	Cosa fai
Il dispositivo non si apre o Live dà errore	Usa la patch di riserva: `proto-max/montaggio.md` §3. Poi mandami l'errore.
Non passa suono	Edit del dispositivo → Max Console: mandami le righe rosse.
La traccia FX resta muta	Controlla ingresso No Input, Monitor su In, e che MC-BUS abbia il bus giusto.
Il feedback scappa	Abbassa il REROUTE, non il fader: il fader sta dopo il loop. Il Limiter sul Master ti protegge.
L'uscita distorce sempre	Guarda i meter: sopra 0 dBFS taglia la scheda, non il design. Abbassa il fader dopo il dispositivo.
Salti e scatti	Torna alla Prova 0 e dimmi a quale passo ricompaiono.

Fonti: `proto-max/montaggio.md`, `proto-max/RISULTATI-P0…P4.md`, `docs/02-questioni-aperte.md` (liste B). Se questo libretto e quei file non coincidono, valgono quei file.